Hệ thống chữa cháy tự động bằng Sol-khí

Sol-khí (Aerosol) là gì?

Là một dạng hỗn hợp của chất khí (aero) và các hạt rắn (solid) có kích thước rất nhỏ, thường không lớn hơn 10 microns, được tạo ra do quá trình nhiệt phân hỗn hợp chất rắn tạo Sol-khí. Chất chữa cháy này được tạo ra từ thành phần chính là muối của kim loại kiềm như sodium bicarbonate ($NaHCO_3$) và potassium bicarbonate ($KHCO_3$).

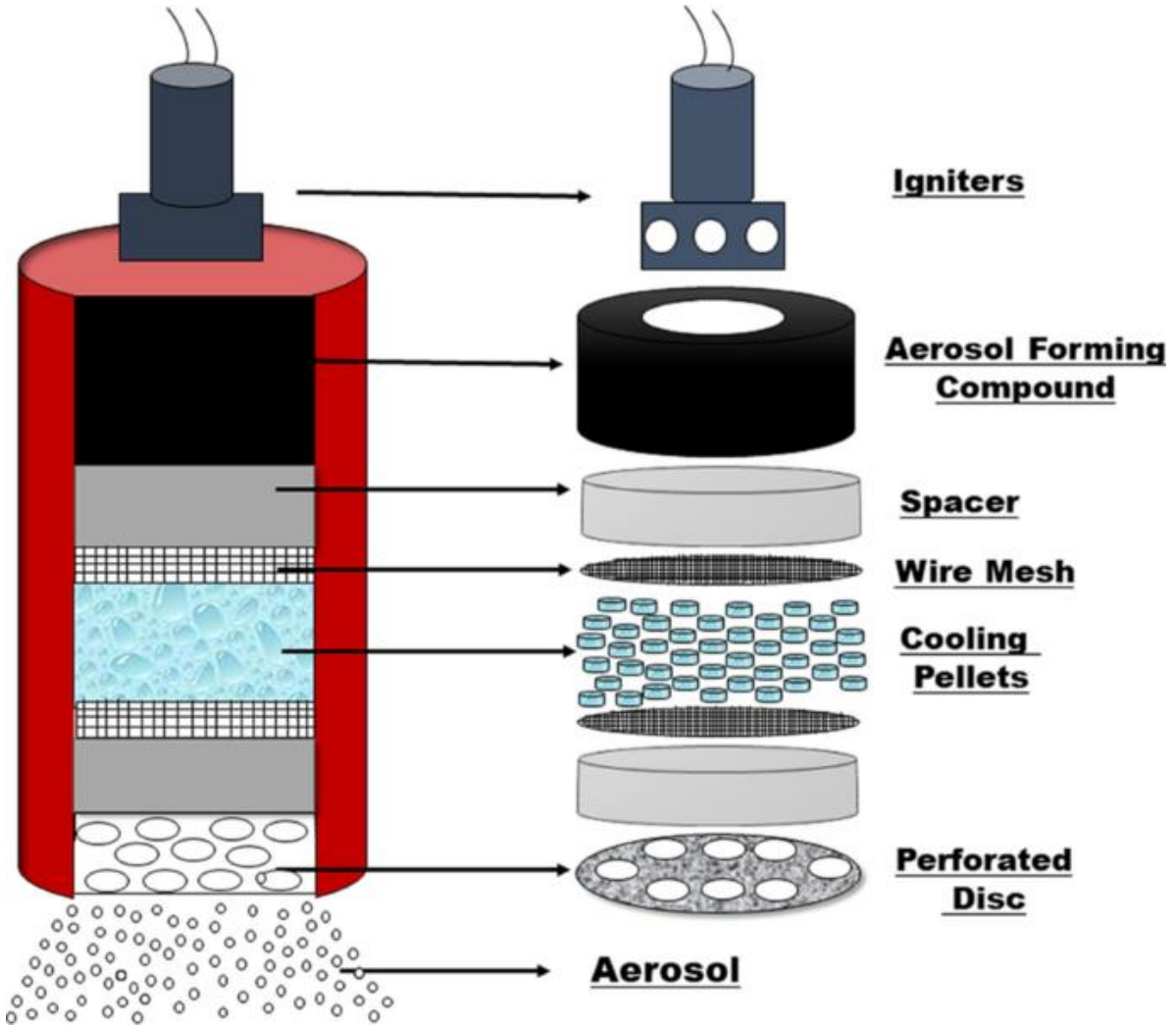
$$2KHCO_3 \rightarrow K_2CO_3 + H_2O\uparrow + CO_2\uparrow \quad (1)$$

$$K_2CO_3 \rightarrow K_2O + CO_2\uparrow \quad (2)$$

$$K_2O \rightarrow 2K + \tfrac{1}{2}O_2\uparrow \quad (3)$$

Cấu tạo bình phun sol-khí





Yêu cầu đối với chất chữa cháy bằng sol-khí

Chất chữa cháy và các thiết bị của hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí phải bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn UL 2775 Tiêu chuẩn cho thiết bị của hệ thống chữa cháy cố định bằng Sol-khí dạng cô đặc (Standard for fixed condensed aerosol extinguishing system units) hoặc tiêu chuẩn tương đương (Điều 4.2.1.2). Hiện nay, tổ chức UL đã cấp chứng nhận cho các loại chất và thiết bị của hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí của một số đơn vị, cụ thể: Stat-X của Fireaway Inc, Firepro của Firepro Systems Ltd, sản phẩm của Hochiki America Corp, Eco Green của Mobiak S.A., GreenEx của GreenEx Fire Suppression Solutions BV, GreenEx của Pyro Engineering Corp, sản phẩm của Xi'an Westpeace Fire Technology Co Ltd, WBsol của Watar Al-benaa For Safety Equipments. Trong chứng nhận của tổ chức UL sẽ chứng nhận kèm theo hướng dẫn của nhà sản xuất thể hiện các thông tin phục vụ cho thiết kế, đối chiếu thẩm duyệt như thành phần chất chữa cháy, nồng độ chữa cháy, thiết kế hệ thống, lắp đặt thiết bị, vận hành, thông tin về an toàn. Vì vậy, trong hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC, chủ đầu tư và đơn vị thiết kế phải cung cấp chứng nhận bảo đảm chất lượng của tổ chức UL kèm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Series Eco Green

File Number: EX28232

COMPANY

MOBIAK S.A.
Kathiana Akrotiriou
Chania Crete, 73100 Greece

SERIES INFO

Eco Green
Aerosol-generating extinguishing system unit

PRODUCT INFORMATION

Description	Part No.
Eco Green condensed aerosol generator	A-50
Eco Green condensed aerosol generator	A-100
Eco Green condensed aerosol generator	A-200
Eco Green condensed aerosol generator	A-500
Eco Green condensed aerosol generator	A-1000
Eco Green condensed aerosol generator	A-5000
Mounting bracket, 50 g	370853
Mounting bracket, 100 g	370485
Mounting bracket, 200 g	370598
Mounting bracket, 500 g and 1000 g	370690
Mounting bracket, 5000 g	370807, 370829
Design, Installation, Operation and Maintenance Manual, Version Rev. 003, dated December 2019	Eco Green Manual

Hướng dẫn thiết kế, lắp đặt, bảo trì của nhà sản xuất



Hồ sơ thiết kế của hệ thống phải thể hiện được các nội dung:

a) Mặt bằng và kết cấu tường bao, tường ngăn của khu vực bảo vệ;

b) Mặt bằng tường ngăn cháy (nếu có);

c) Mặt cắt, mặt bằng sàn, sàn kỹ thuật, trần, trần treo;

d) Loại Sol-khí sử dụng;

e) Nồng độ chất chữa cháy theo thiết kế;

f) Đối với khu vực thường có người được chữa cháy theo thể tích, phải thể hiện nồng độ thiết kế lớn nhất cho phép theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

g) Mô tả bố trí mặt bằng xung quanh tường bao khu vực bảo vệ;

h) Mô tả loại bình phun Sol-khí được sử dụng, bao gồm sức chứa danh định tính theo đơn vị khối lượng chất chữa cháy;

i) Mô tả dây cáp, dây điện sử dụng, bao gồm chủng loại, kích cỡ, số lượng, màu sắc…

j) Mô tả phương pháp gắn đầu báo;

k) Danh mục bao gồm tên, nhà sản xuất, chủng loại, số lượng và mô tả thiết bị của hệ thống;

l) Sơ đồ khu vực bảo vệ thể hiện tường bao (bao gồm cả chiều cao toàn phần, từng phần); các thiết bị bao gồm đầu báo, chuông đèn, hệ thống điều khiển bao gồm các thiết bị và sơ đồ đấu dây; vị trí thiết bị cuối kênh; vị trí các thiết bị được điều khiển (van, cửa chớp…); vị trí biển chỉ dẫn; vị trí đặt bình phun Sol-khí;

m) Sơ đồ tủ hiển thị phụ (nếu có);

n) Chi tiết của hệ thống giá đỡ ống cố định thể hiện phương pháp gắn đối với hệ thống Sol-khí phân tán;

o) Chi tiết phương pháp gắn bình phun Sol-khí;

p) Mô tả từng bước vận hành hệ thống, bao gồm cả chức năng ngắt tạm dừng và ngắt để bảo trì, thời gian trễ và ngắt điện khẩn cấp;

q) Sơ đồ kết nối thể hiện tất cả các mạch kết nối đến trung tâm điều khiển, tủ hiển thị và các rơ le ngoại vi, rơ le mở rộng;

r) Tính toán xác định thể tích khu vực bảo vệ, lượng chất chữa cháy, nguồn điện dự phòng và phương pháp xác định số lượng và vị trí của các thiết bị âm thanh, hình ảnh và đầu báo;

s) Khoảng cách tối thiểu từ bình phun Sol-khí đến vật liệu dễ cháy và đến lối ra thoát nạn;

t) Mô tả chi tiết đối với tất cả các tính năng đặc biệt khác.

Xác định nồng độ thiết kế:

Nồng độ thiết kế được lấy từ nồng độ dập tắt nhân với hệ số an toàn 1,3. Trong đó nồng độ dập tắt được nêu trong chứng nhận bảo đảm chất lượng của tổ chức UL kèm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đối với mỗi loại Sol-khí khác nhau và phân loại đám cháy khác nhau sẽ có nồng độ chữa cháy, nồng độ thiết kế khác nhau.

Phân loại đám cháy

Đám cháy loại A

Đám cháy các chất rắn, khi cháy thường kèm theo sự tạo ra than hồng (các vật liệu dễ cháy thông thường như gỗ, vải, giấy, cao su và nhiều loại nhựa).

Đám cháy loại B

Đám cháy do các chất lỏng cháy, chất lỏng dễ cháy, dầu mỡ, hắc ín, xăng, sơn dầu, dung môi, cồn và các chất khí.

Đám cháy loại C

Đám cháy liên quan đến các thiết bị điện đang hoạt động.

$$M = V \times c \times S$$

where:

m = Total mass of aerosol required to protect the compartment in grams

V = Total volume if the protected enclosure / compartment

c = Application density required to extinguish the fire class in grams per cubic meters.

S = Safety factor of 30% according to CEN/TR 15276-1 and international standards.

Fire class	**Extinguishing application**	**Design application including NFPA 30% Safety Factor**
Class A fuels solid combustibles:	120 gr./m3	156 gr./m3
Class B fuels Flammable liquids:	110 gr./m3	143 gr./m3

3.4.4 **Additional Design Factors**

For the following (extraordinarily) situations extra correction coefficients(K) must be used to correct to following effects:

- Leakage through enclosure openings
- Effects of altitude
- Effects of temperature
- Effects of ventilation

Tính toán khối lượng chất tạo Sol-khí:

Theo quy định tại Điều 7.4.1, khối lượng chất tạo Sol-khí cần thiết được tính toán theo công thức sau:

$$m = d_a \, x \, f_a \, x \, V$$

Trong đó:

m = khối lượng chất chữa cháy theo thể tích (g)

d_a = nồng độ thiết kế (g/m^3)

f_a = yếu tố thiết kế bổ sung (*xem 7.4.2*)

V = thể tích khu vực được bảo vệ (m^3)

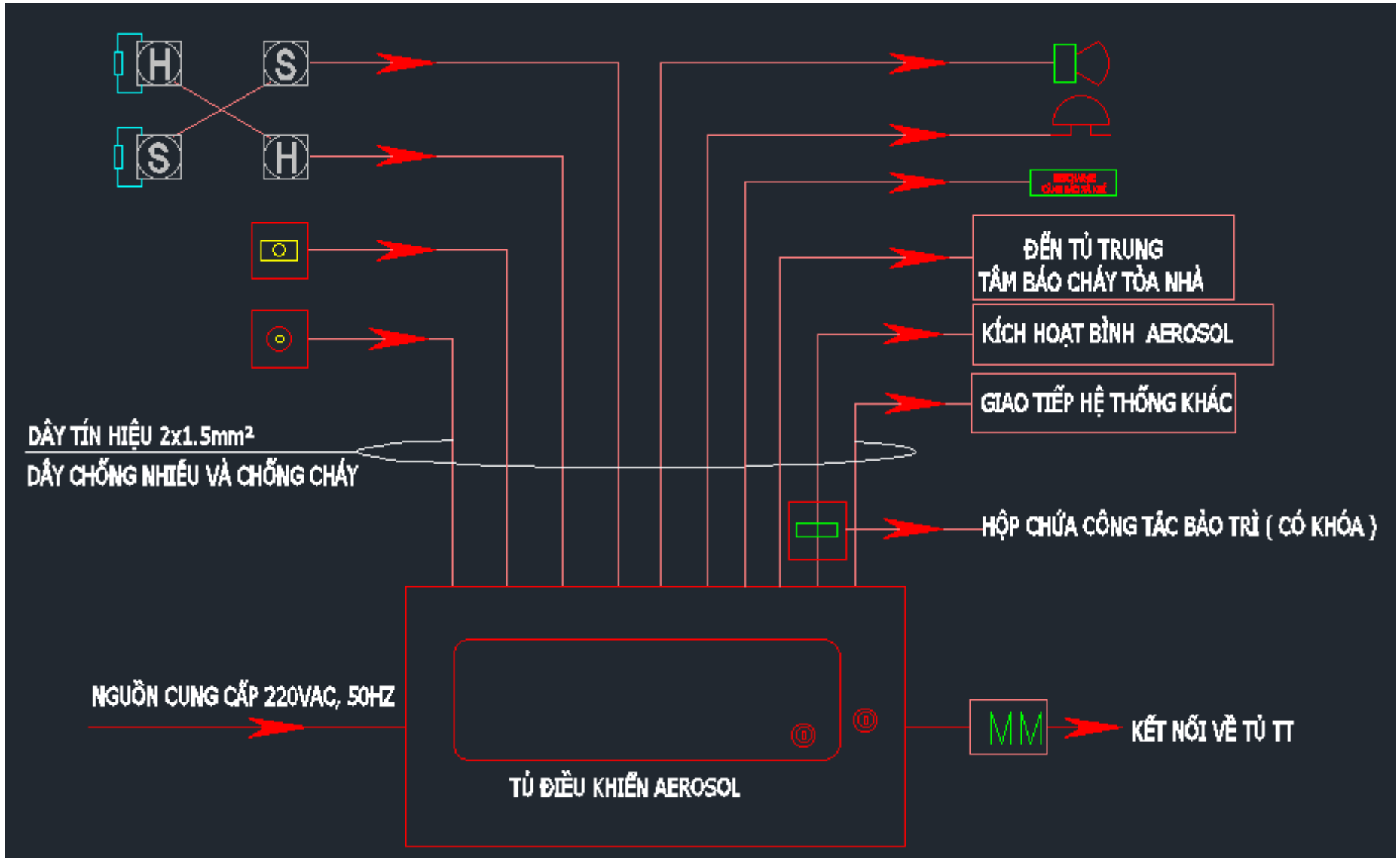
Lắp đặt các thiết bị của hệ thống:

- Việc lắp đặt các bình phun Sol-khí phụ thuộc vào kích thước, chủng loại, vị trí lắp đặt, được hướng dẫn chi tiết đối với từng loại trong hướng dẫn của nhà sản xuất. Bình phun Sol-khí phải được bố trí bên trong hoặc càng gần với các mối nguy hiểm cần bảo vệ càng tốt, trong đó cần lưu ý việc thiết kế lắp đặt ngoài bảo đảm độ bao phủ, đạt nồng độ thiết kế trong tất cả khu vực bảo vệ, mà còn phải bảo đảm các yêu cầu về khoảng cách an toàn đối với con người, vật liệu dễ cháy, thiết bị điện...

- Hệ thống báo cháy tự động: hệ thống báo cháy tự động cho khu vực bảo vệ (bao gồm đầu báo cháy, dây dẫn, chuông đèn cảnh báo) để phát hiện sự cố cháy, báo động và truyền tín hiệu điều khiển, tự động kích hoạt hoạt động cho bình phun Sol-khí. Hệ thống báo cháy tự động phải thiết kế bảo đảm theo quy định của Điều 6.2.2, Điều 6.2.5, Điều 6.2.6, Điều 8.1 của tiêu chuẩn này và bảo đảm quy định của TCVN 5738.

- Bình phun Sol-khí ngoài cơ chế kích hoạt tự động từ hệ thống báo cháy, còn phải có thiết bị (cần gạt, nút nhấn...) kích hoạt phun bằng tay (Điều 6.2.3.7) và nút nhấn tạm dừng (Điều 6.2.5.4); trung tâm điều khiển và các công tác, nút nhấn được lắp đặt theo quy định tại Điều 8.1.

- Hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí sau khi lắp đặt phải có báo động và thời gian trễ trước khi phun, đủ để con người thoát nạn ra ngoài quy định tại Điều 6.2.5.7.


H
S
S
H
ĐẾN TỦ TRUNG
TÂM BÁO CHÁY TÒA NHÀ
KÍCH HOẠT BÌNH AEROSOL
GIAO TIẾP HỆ THỐNG KHÁC
DÂY TÍN HIỆU 2x1.5mm²
DÂY CHỐNG NHIỄU VÀ CHỐNG CHÁY
HỘP CHỨA CÔNG TẮC BẢO TRÌ (CÓ KHÓA)
NGUỒN CUNG CẤP 220VAC, 50HZ
MM
KẾT NỐI VỀ TỦ TT
TỦ ĐIỀU KHIỂN AEROSOL